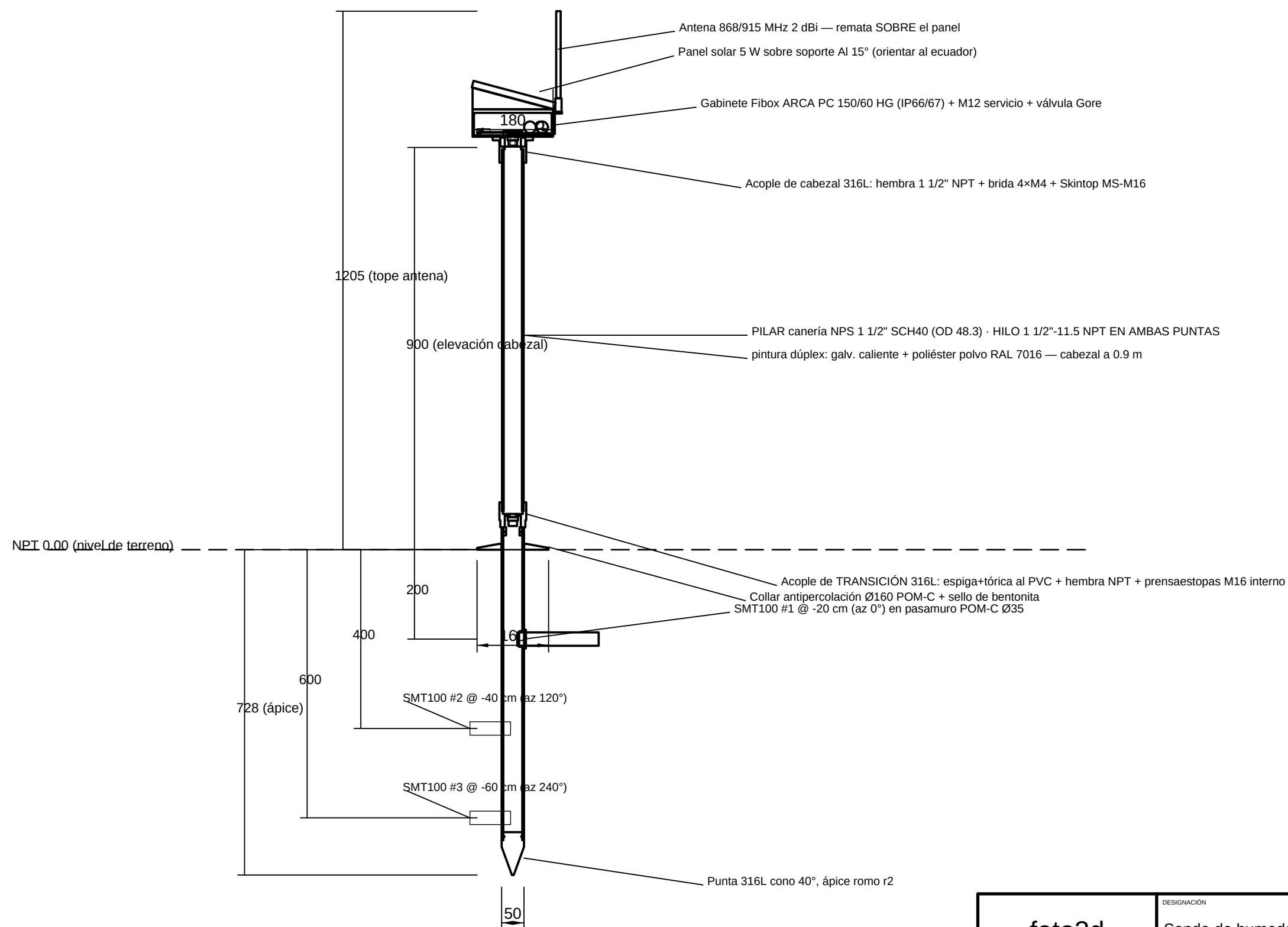




Sonda multiprofundidad grado industrial: 3x Truebner SMT100 (RS-485) a 200/400/600, cuerpo enterrado PVC-U Ø50x3.7 EN 1452 L700.

CABEZAL ELEVADO 900 mm sobre PILAR NPS 1 1/2" SCH40 con hilo en ambas puntas (estado del arte: CropX exige antena sobre canopy; Sentek PLUS y METER ZL6 usan poste — URLs en sonda_suelo_dims.json/webRef).

Sensores en espiga radial desfasados 120°: zona sensora en suelo NO perturbado y tubo sin debilitarse en un mismo plano.

IP68: tóricas FKM 36x3 (punta y transición), potting PU en pasamuros, 2x Skintop MS-M16, junta PU de tapa, válvula Gore; hilos NPT con PTFE + anaerobio.

Sobre NPT no rige la restricción dieléctrica (sensores a -200/-400/-600); el pilar puede ser acero. Retocar hilos expuestos con zinc-rich.

Corte completo y globos -> SND-CT-04 · corte del cabezal -> SND-CT-05 · instrucciones -> SND-EN-07/08 · BOM -> SND-BM-09.

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Sonda de humedad de suelo industrial — arreglo general		ESCALA 1:10	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO SONDA-SUELO-IND · foto3d	FUENTE gen_sonda_suelo.mjs — capa user	FORMATO A2	LÁMINA 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA DISEÑO CAD (CAPA USER)			CANTIDAD 1	FECHA 2026-07-20	UNIDADES mm
NOTA elevación XZ desde el ensamble paramétrico, 3D: sonda_suelo.json				Nº DE PLANO SND-GA-01	

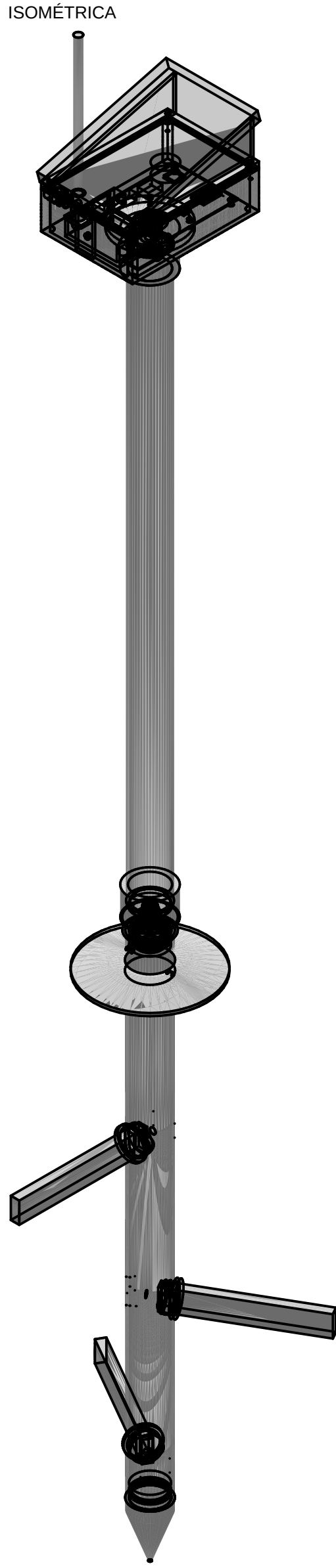
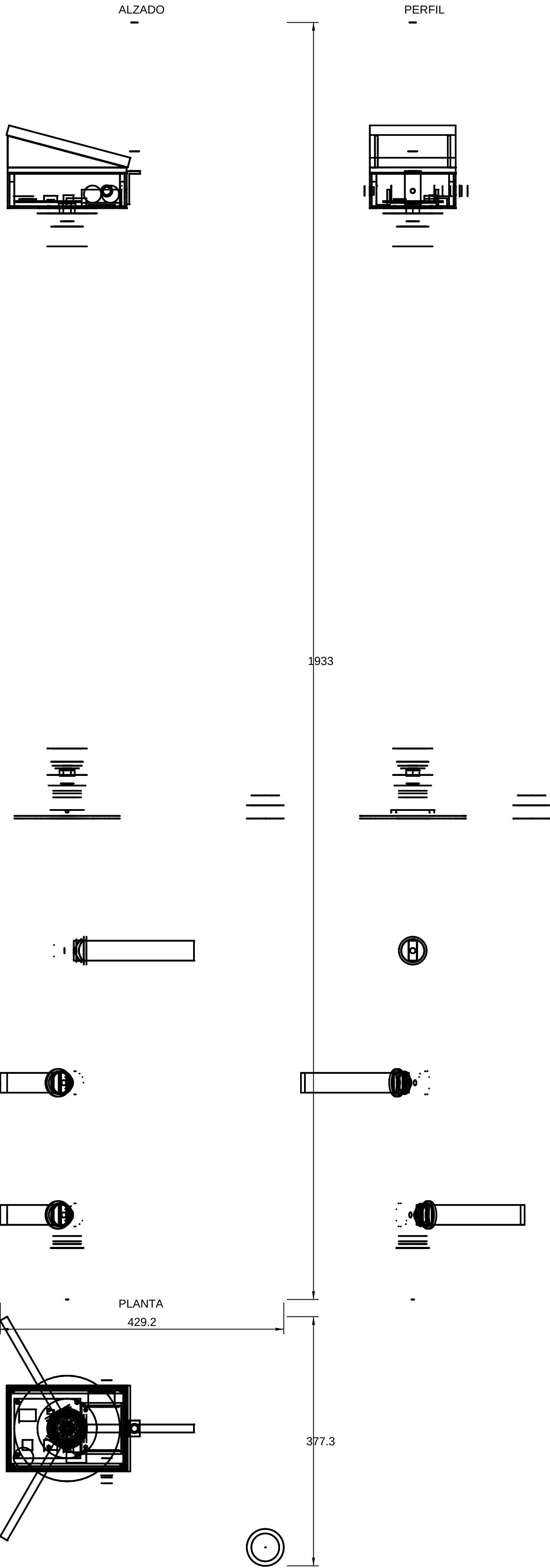
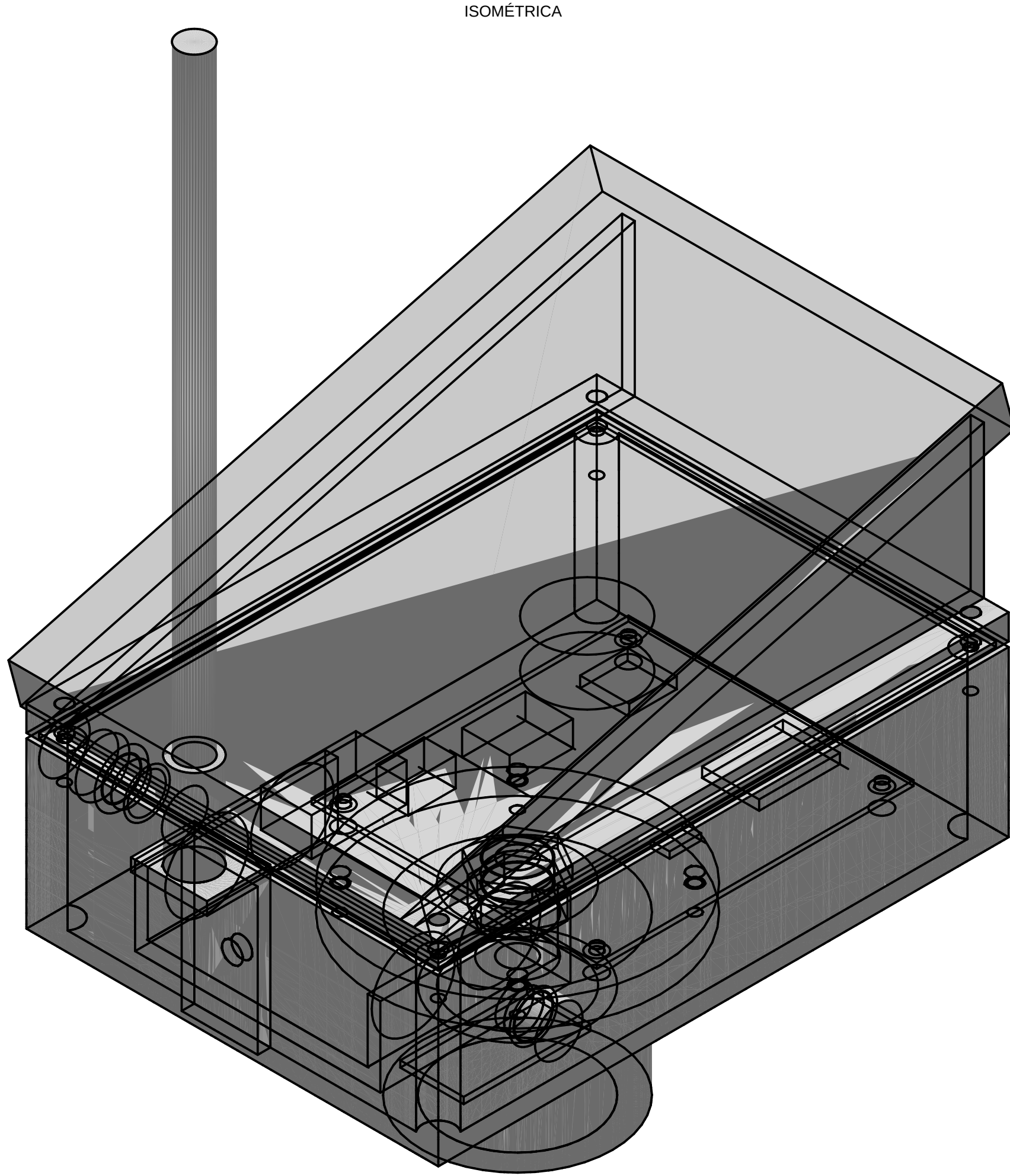
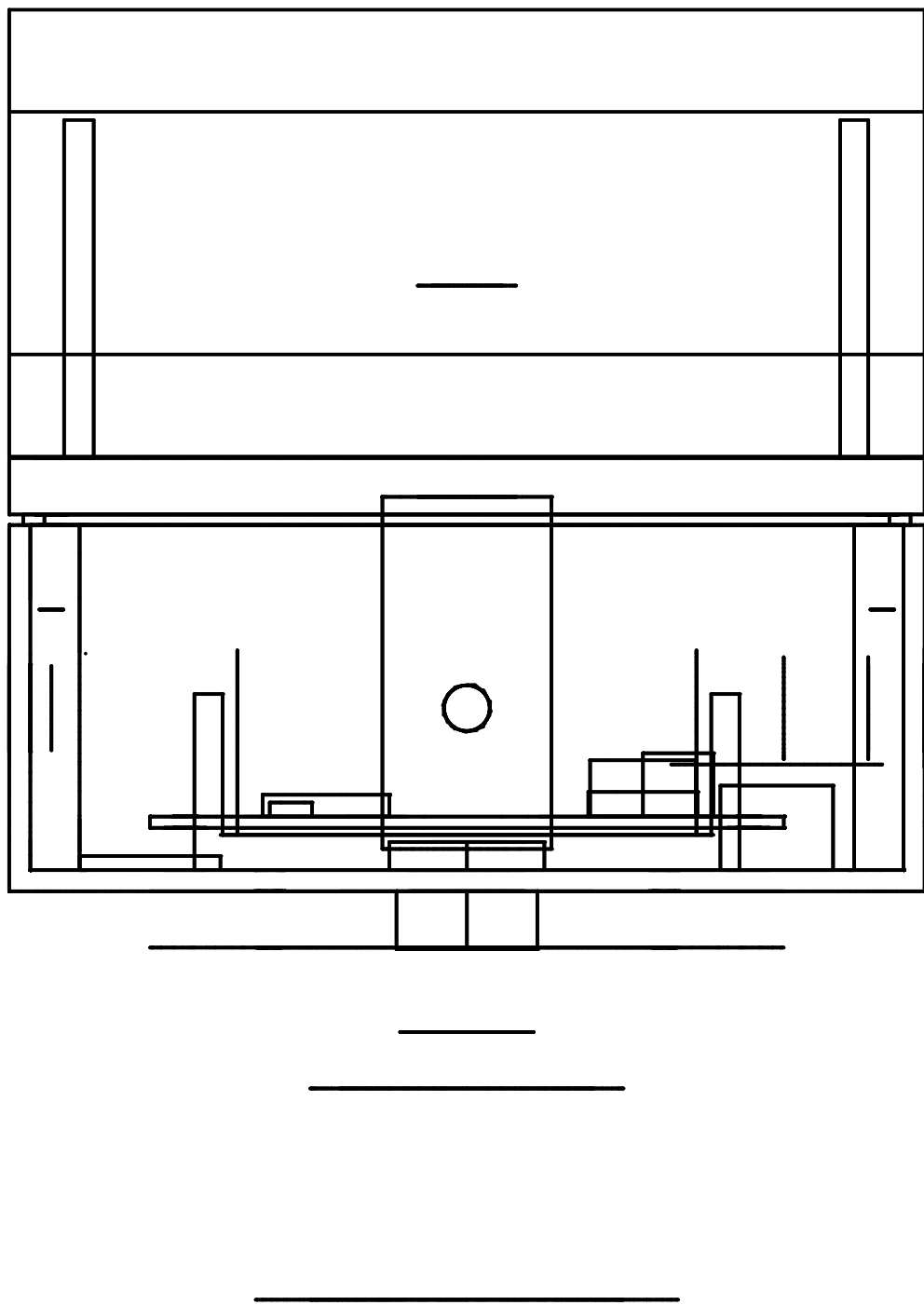
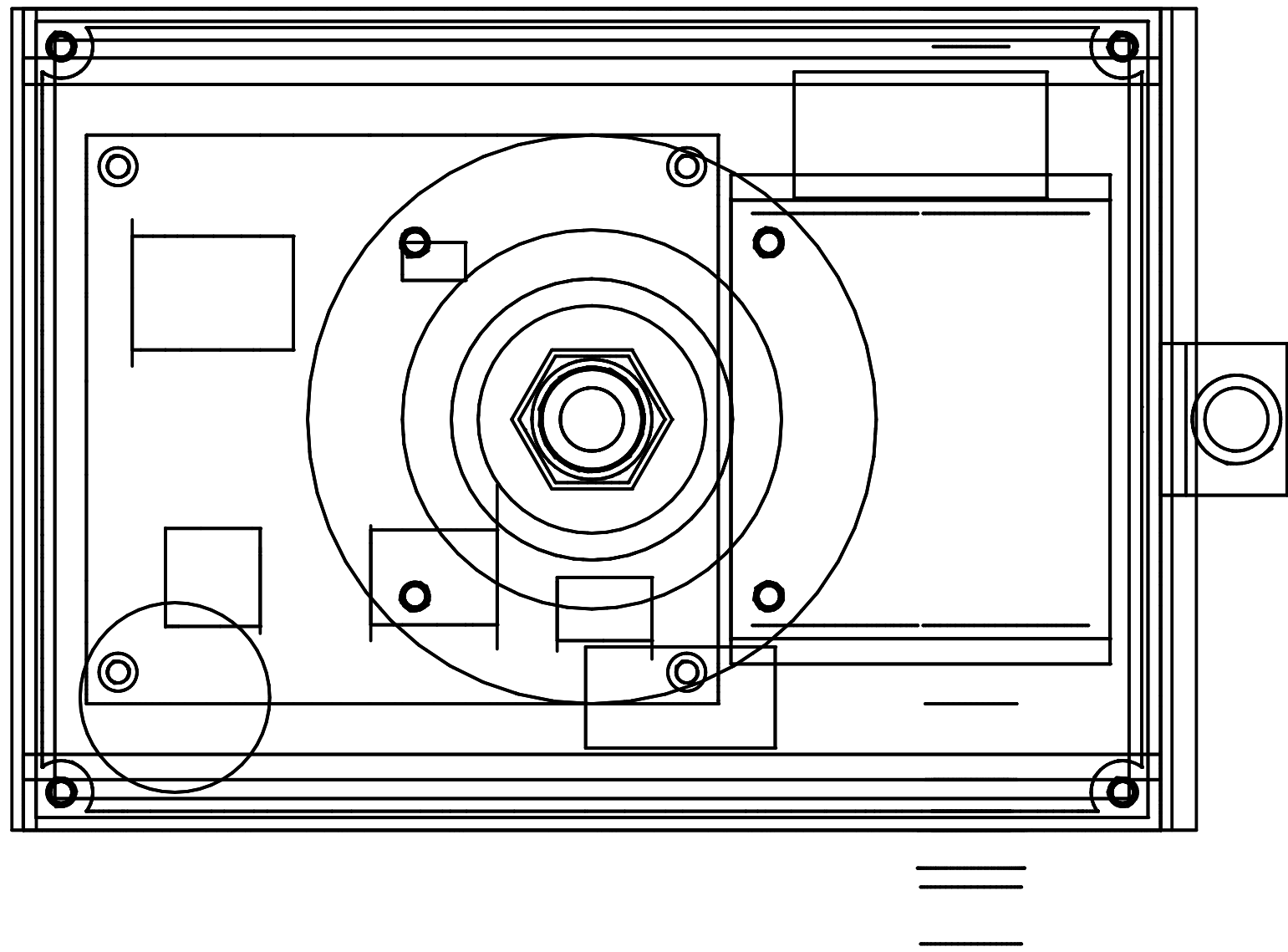
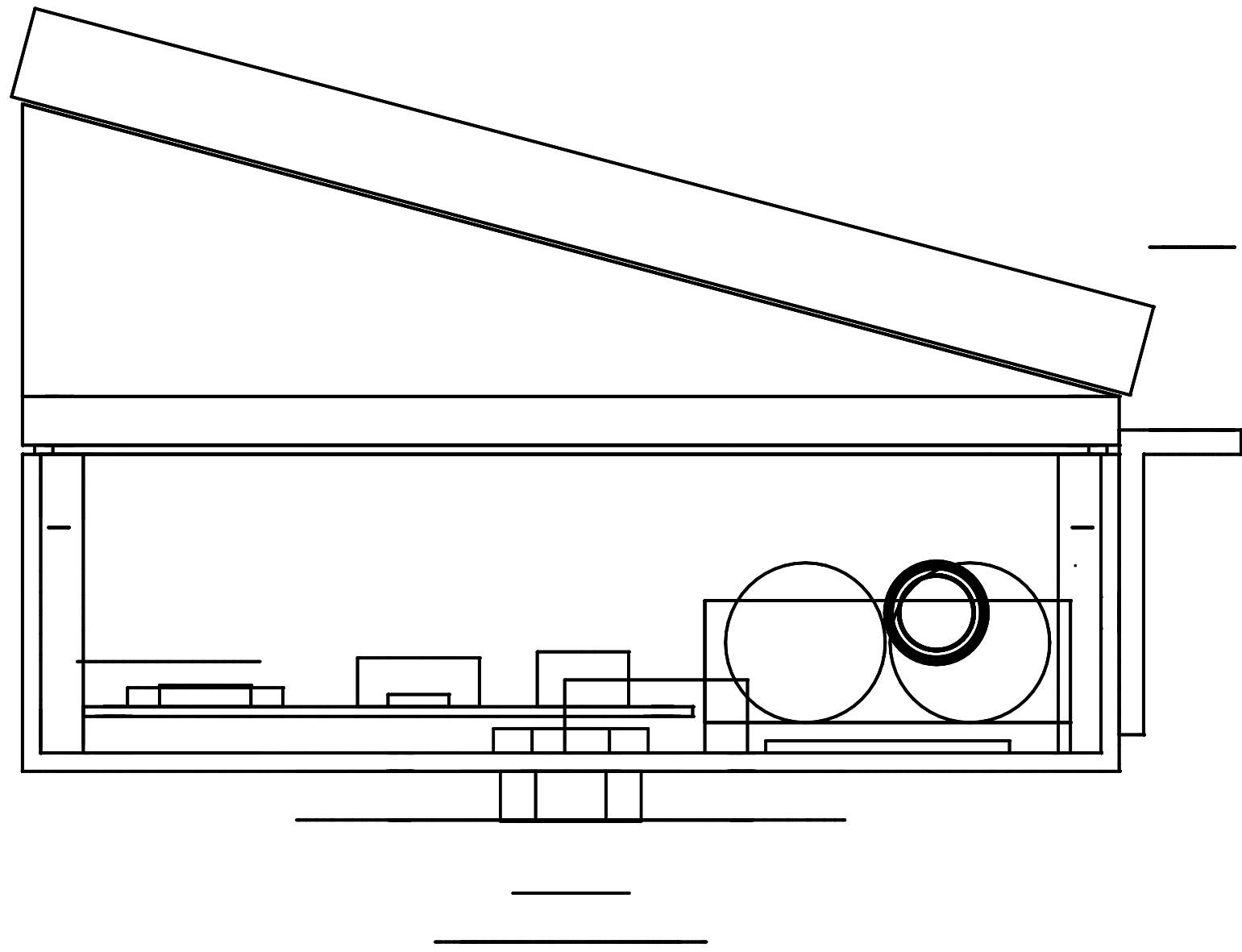
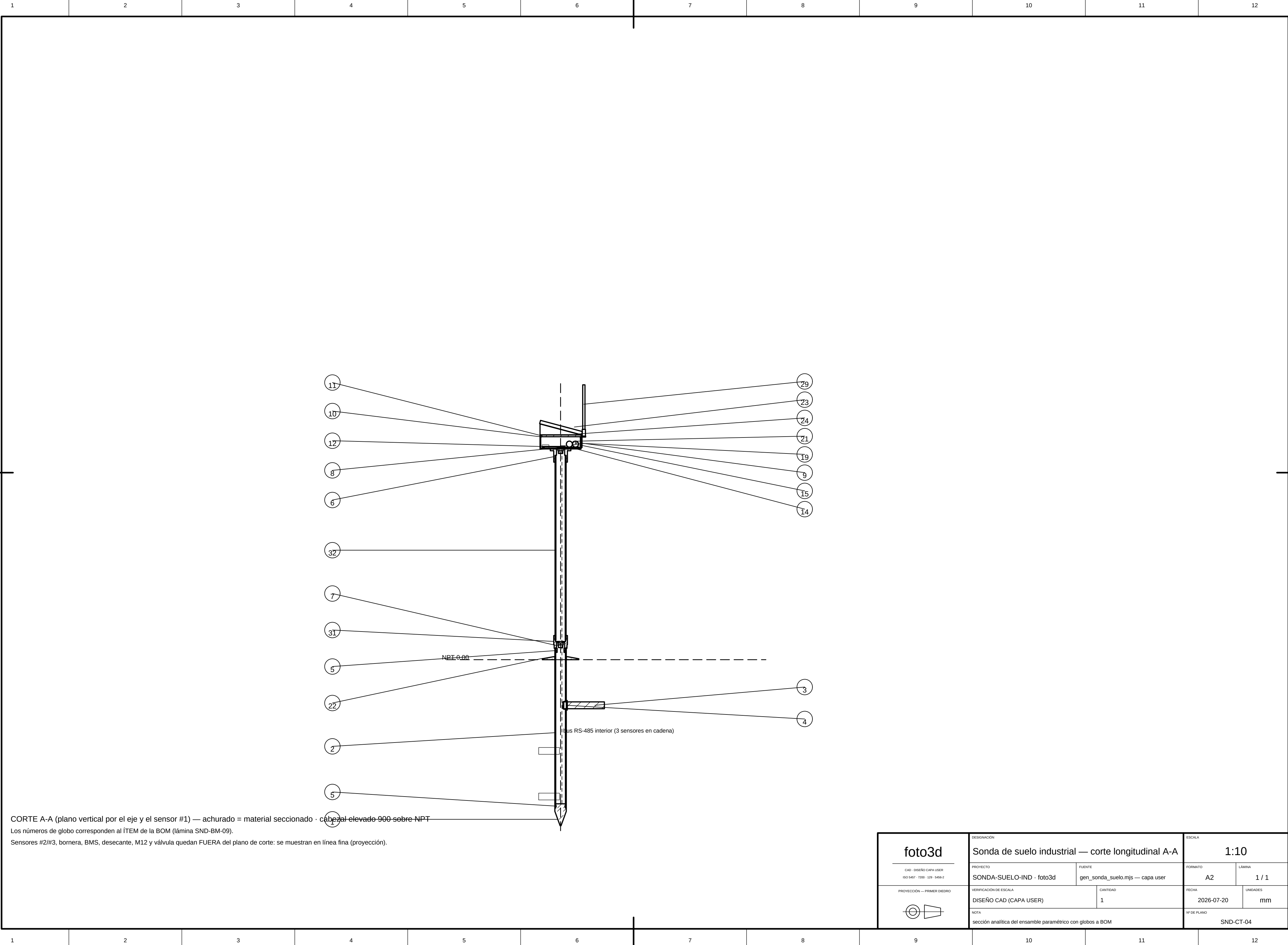


foto3d		DENOMINACIÓN				ESCALA	
		Sonda de suelo industrial — vistas normalizadas del conjunto				1:5	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
SONDA-SUELO-IND - foto3d		gen_sonda_suelo.mjs — capa user		A1		1 / 1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES			
CAD EN MM (CAPA USER)		30		2026-07-20		mm	
NOTA						Nº DE PLANO	
		alzado/planta/perfil/isométrica desde la malla CSG del ensamble				SND-ISO-02	



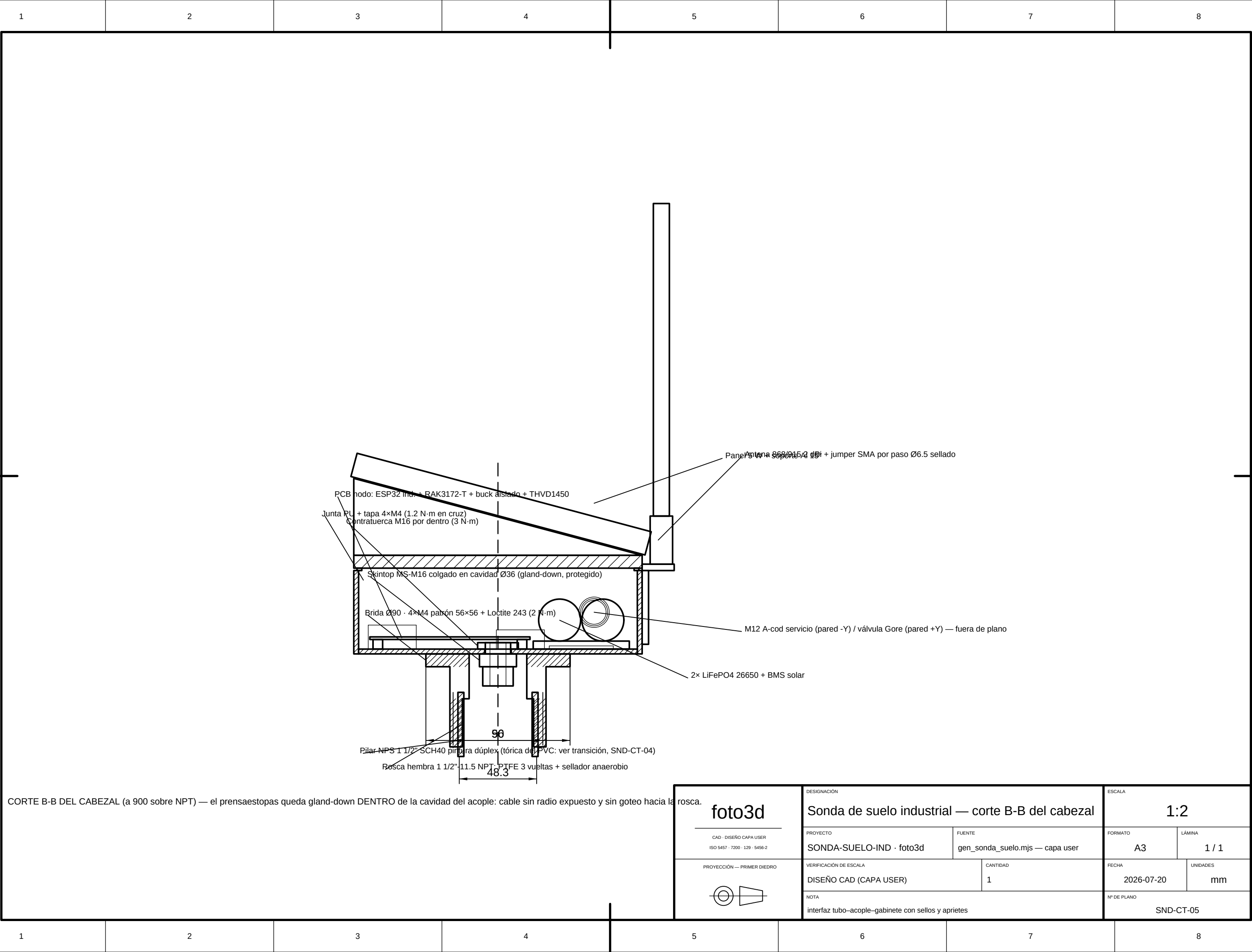
fotó3d		Sonda de suelo industrial — cabezal (gabinete + acople + electrónica)		ESCALA 1:1	
PROYECTO	gen_sonda_suelo.mjs — capa user	FORMATO	A1	LÁMINA	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHA	FECHA	2026-07-20	UNIDADES	mm
CAD EN MM (CAPA USER)	20	FECHA	2026-07-20	UNIDADES	mm
NOTA	Isométrica sombreada del cabezal completo		SND-ISO-03		



CORTE A-A (plano vertical por el eje y el sensor #1) — achurado = material seccionado · cabezal elevado 900 sobre NPT
Los números de globo corresponden al ÍTEM de la BOM (lámina SND-BM-09).

Sensores #2/#3, bornera, BMS, desecante, M12 y válvula quedan FUERA del plano de corte: se muestran en línea fina (proyección).

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Sonda de suelo industrial — corte longitudinal A-A		1:10	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	SONDA-SUELO-IND · foto3d	gen_sonda_suelo.mjs — capa user	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		1	2026-07-20
	NOTA		Nº DE PLANO	UNIDADES
	sección analítica del ensamble paramétrico con globos a BOM			mm
				SND-CT-04



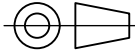
CORTE B-B DEL CABEZAL (a 900 sobre NPT) — el prensaestopas queda gland-down DENTRO de la cavidad del acople: cable sin radio expuesto y sin goteo hacia la rosca.

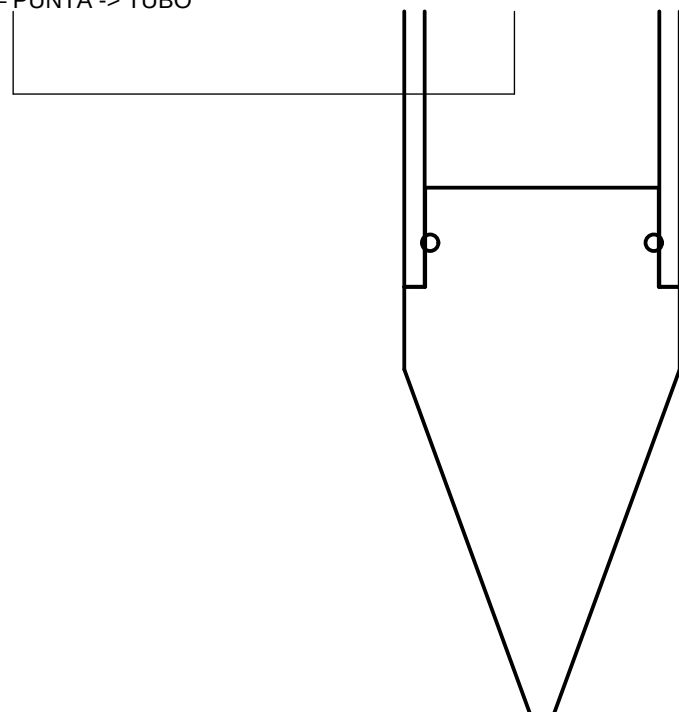
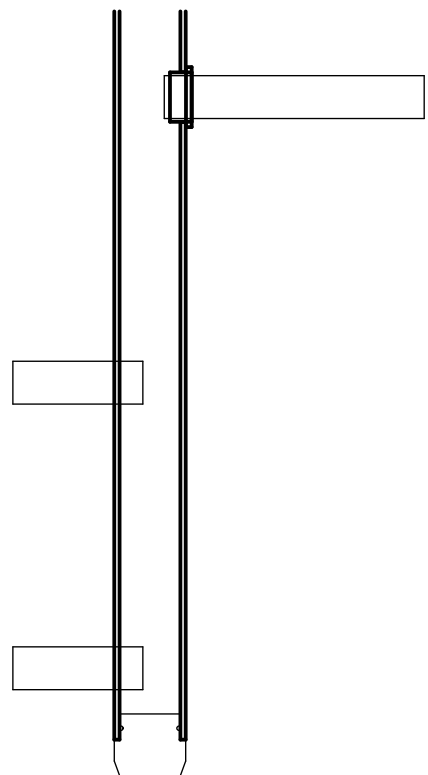
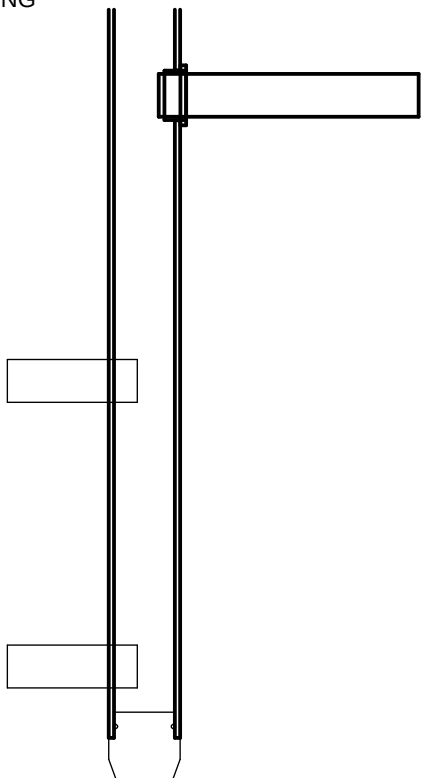
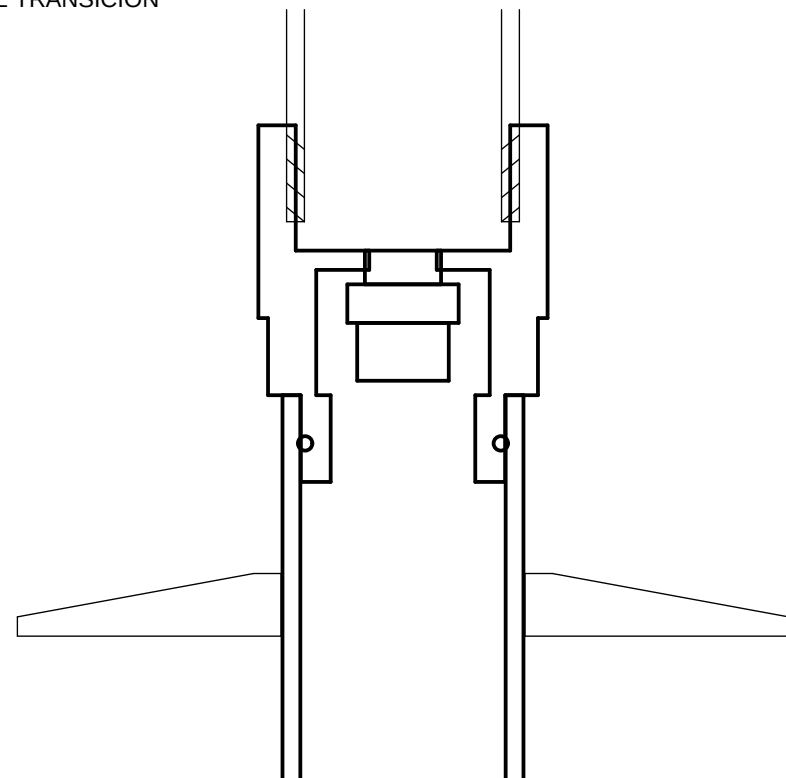
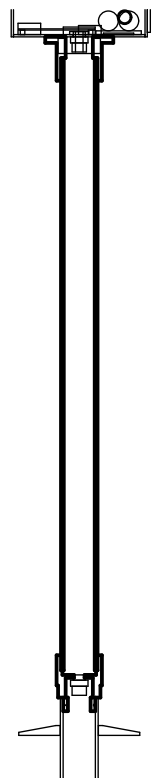
foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		Sonda de suelo industrial — corte B-B del cabezal		1:2	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
✱		SONDA-SUELO-IND · foto3d	gen_sonda_suelo.mjs — capa user	A3	1 / 1
		VERIFICACIÓN DE ESCALA	CANTIDAD	FECHA	UNIDADES
		DISEÑO CAD (CAPA USER)	1	2026-07-20	mm
		NOTA		Nº DE PLANO	
		interfaz tubo–acople–gabinete con sellos y aprietes		SND-CT-05	

PARES DE APRIETE Y SELLADO

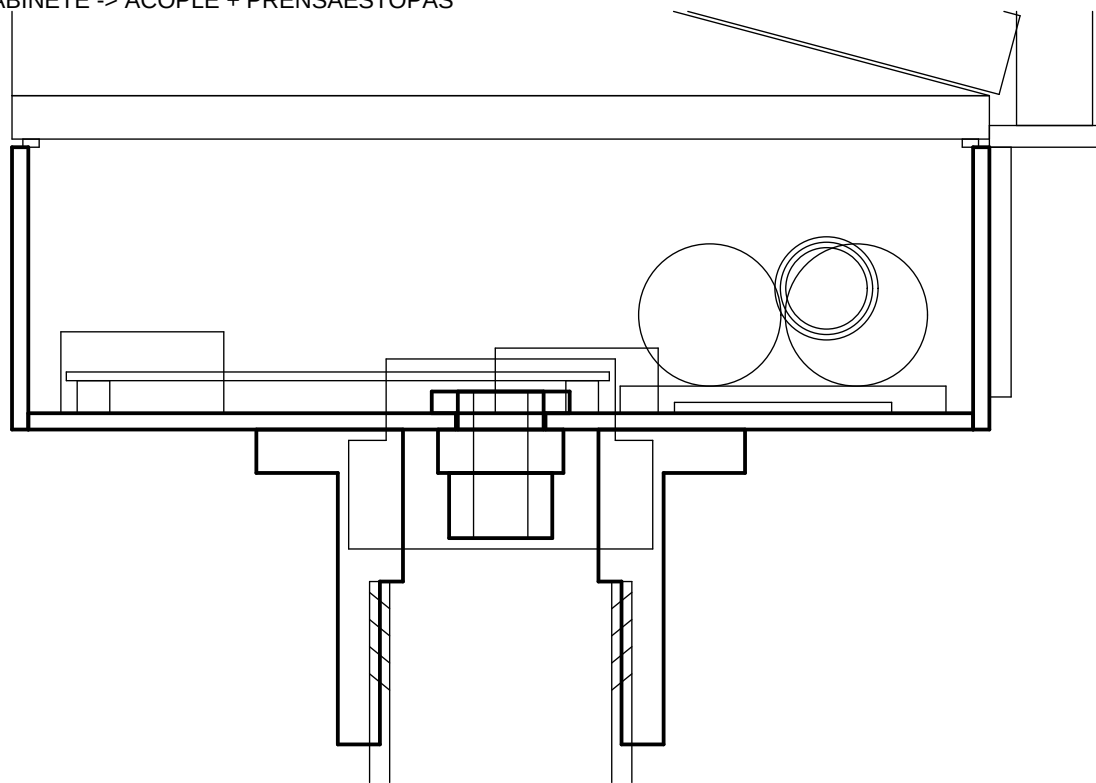
UNIÓN	PAR	SEGURO
4×M4 gabinete->acople	2.0 N·m	Loctite 243
4×M4 tapa (en cruz)	1.2 N·m	—
Cuerpo Skintop MS-M16	2.5 N·m	—
Contratuercas M16	3.0 N·m	—
4×M3 PCB	0.5 N·m	—
2×M5 prisioneros collar	1.5 N·m	Loctite 243
M12 acoplamiento	a mano	grasa dieléctr.

Prueba IP68 (GATE, paso 10): vacío -20 kPa 5 min (caída <=1 kPa)
o inmersión 1 m / 30 min con testigo de humedad interior.
Tóricas: NUNCA reutilizar tras desmontar el cabezal.

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Sonda de suelo industrial — detalles de sellado		5:1 / 2:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SONDA-SUELO-IND · foto3d	gen_sonda_suelo.mjs — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		1	2026-07-20
	NOTA		UNIDADES	
	garganta tórica (Parker), pasamuro POM-C con potting, aprietes		mm	
			Nº DE PLANO	
			SND-DT-06	

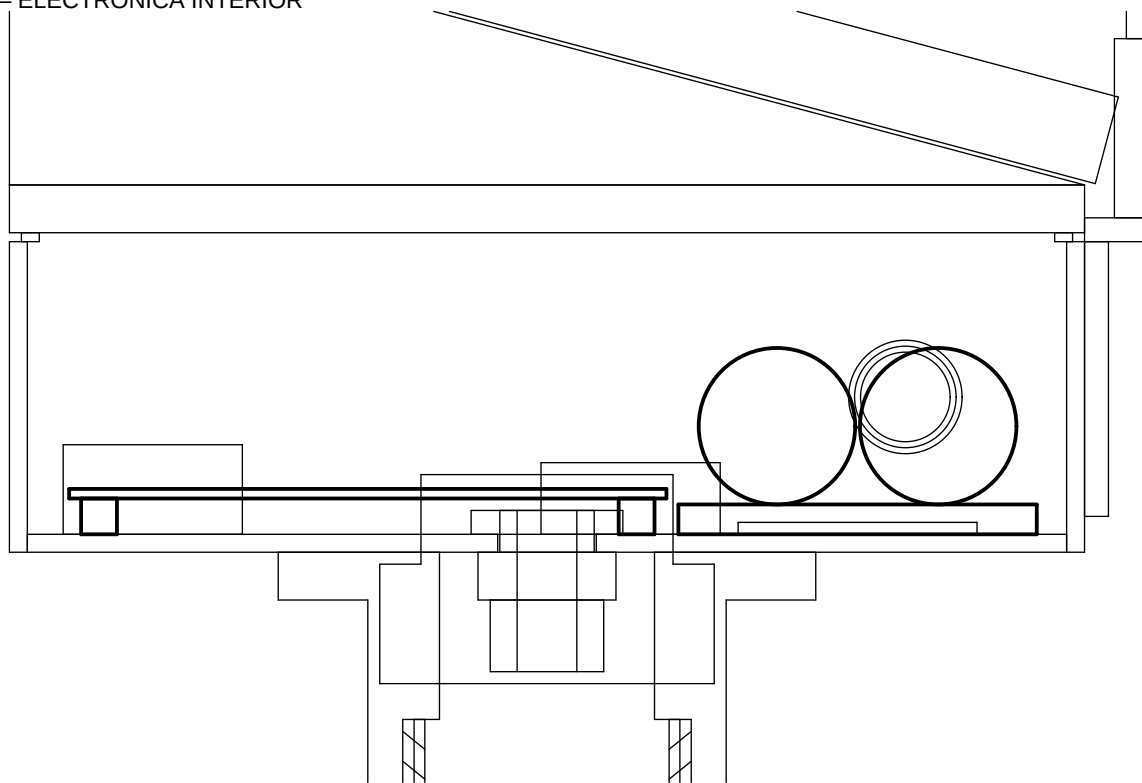
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
PASO 1 — RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN (banco: verificación de BOM, tóricas y bus Modbus) Verificar BOM completa. Inspeccionar tóricas (sin mordeduras), gargantas pulidas Ra<=1.6, taladros Ø35 del tubo sin rebabas. Probar continuidad y dirección Modbus de cada SMT100 en banco (ID 1/2/3 según profundidad) ANTES de montar.				PASO 2 — PUNTA -> TUBO  Engrasar (Molykote 111) la tórica 36×3 y montarla en la garganta de la espiga de la punta. Aplicar epoxi estructural en el collar de la espiga (NO sobre la tórica). Insertar en el tubo hasta el tope con giro suave de 90°. Limpiar excedente. Curado 24 h vertical.				PASO 3 — PASAMUROS POM-C  Presentar cada pasamuro en su taladro Ø35 (brida contra el tubo, ranura vertical). Pegar con epoxi estructural en todo el perímetro del cuerpo Ø34.6. Verificar que la ranura 31×13 queda alineada con el eje del tubo. Curado 24 h.																																								
PASO 4 — SENSORES SMT100 + POTTING  Pasar cordón de tiro por el tubo. Insertar cada hoja SMT100 por su ranura desde afuera (cable primero), dejando la zona sensora íntegramente fuera del tubo, en suelo no perturbado. Cablear el bus RS-485 en cadena (una sola pantalla). Rellenar la cavidad de cada pasamuro con potting PU hasta engrasar la brida. Curado según ficha.				PASO 5 — ACOUPLE DE TRANSICIÓN  Engrasar la tórica 36×3 y montarla en la garganta de la espiga de la transición. Insertar la espiga en el tubo hasta asentar el collar Ø56 (unión de servicio: el sello es la tórica). Pasar el cable de bus por el prensaestopas M16 interno de la transición y apretarlo a 2.5 N·m: el conducto del pilar queda AISLADO del cuerpo enterrado.				PASO 6 — PILAR SCH40 + ACOUPLE DE CABEZAL  PTFE (3 vueltas) + sellador anaerobio en el hilo inferior del pilar 1 1/2"-11.5 NPT y roscar a la transición (llave en el cubo Ø60, no sobre la pintura). Subir el cable por el ánima Ø40.9 con cordón de tiro. Igual sellado en el hilo superior y roscar el acople de cabezal hasta orientar su patrón M4. Retocar hilos expuestos con zinc-rich.																																								
<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">Sonda de suelo industrial — instrucciones de ensamble (pasos 1–6)</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>SONDA-SUELO-IND · foto3d</td><td>gen_sonda_suelo.mjs — capa user</td><td>A2</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>CANTIDAD</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td colspan="2">DISEÑO CAD (CAPA USER)</td><td>1</td><td>2026-07-20</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="3">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td colspan="3">viñetas: sección con piezas del paso destacadas (resto en línea fina)</td><td colspan="2">SND-EN-07</td></tr></table>												foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		Sonda de suelo industrial — instrucciones de ensamble (pasos 1–6)		—		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	SONDA-SUELO-IND · foto3d	gen_sonda_suelo.mjs — capa user	A2	1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA	UNIDADES	DISEÑO CAD (CAPA USER)		1	2026-07-20	mm	NOTA			Nº DE PLANO		viñetas: sección con piezas del paso destacadas (resto en línea fina)			SND-EN-07	
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA																																													
	Sonda de suelo industrial — instrucciones de ensamble (pasos 1–6)		—																																													
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																												
	SONDA-SUELO-IND · foto3d	gen_sonda_suelo.mjs — capa user	A2	1 / 1																																												
VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA	UNIDADES																																												
DISEÑO CAD (CAPA USER)		1	2026-07-20	mm																																												
NOTA			Nº DE PLANO																																													
viñetas: sección con piezas del paso destacadas (resto en línea fina)			SND-EN-07																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					

PASO 7 — GABINETE -> ACOPLA + PRENSAESTOPAS



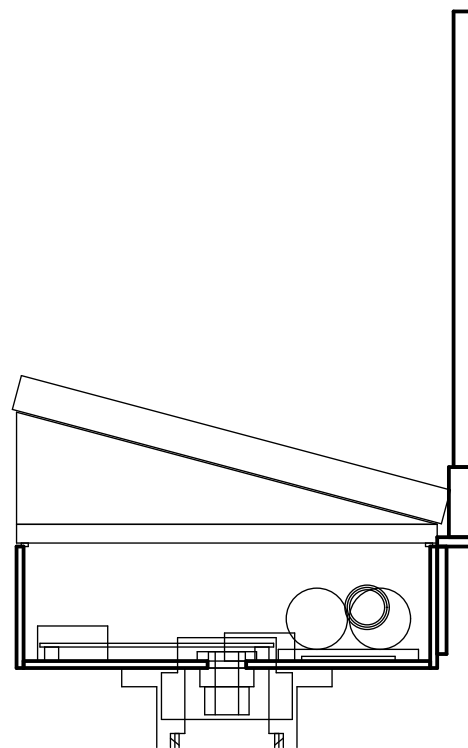
Subir la rosca M16 del Skintop del cabezal por el paso Ø16.5 del piso; contratuerca por dentro a 3 N·m; pasar el cable y apretar el cuerpo a 2.5 N·m. Alinear el patrón 56×56 con las 4 roscas M4 de la brida: 4× DIN 912 M4×12 A4 + Loctite 243, en cruz a 2 N·m.

PASO 8 — ELECTRÓNICA INTERIOR



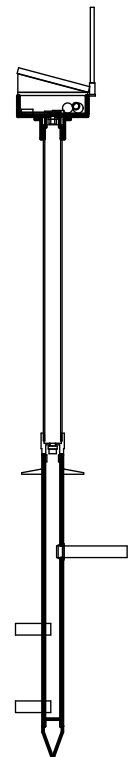
Separadores nylon M3x6 -> PCB (4xM3x8). Portapilas + 2x26650 LiFePO4 + BMS. Bornera del bus: aterrizar pantalla en un solo punto. Conectar bus, alimentación y antena LoRa interna (el PC es radio-transparente). Colocar cápsula desecante.

PASO 9 — M12, VÁLVULA GORE Y ANTENA



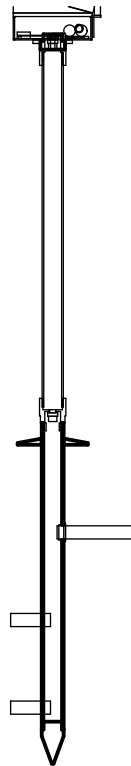
Montar receptáculo M12 A-cod en el recorte Ø12.5 (pared -Y), tuerca interior, grasa dieléctrica, tapa con cadenilla.
Válvula Gore M12 en la pared opuesta. Soporte L + antena 868/915 en la pared +X (2xM4); jumper SMA por el paso Ø6.5 con junta y silicona neutra. El látigo debe rematar SOBRE el nivel del panel.

PASO 10 — PRUEBA DE ESTANQUEIDAD (GATE)



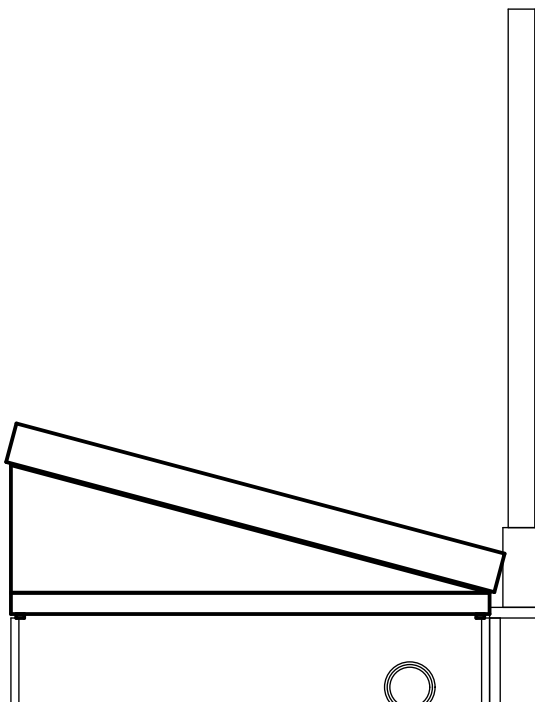
ANTES de instalar: prueba de vacío -20 kPa / 5 min por el M12 (caída ≤ 1 kPa) o inmersión 1 m / 30 min con papel indicador interior. Si falla: revisar tóricas y potting. NO instalar una sonda que no pasó la prueba.

PASO 11 — INSTALACIÓN EN TERRENO



Pilotar Ø45 a 750 mm con barreno. Colocar TAPÓN DE HINCA 316L en el tubo (nunca golpear el tubo ni el cabezal). Hincar hasta que la cara superior del tubo quede a +50 sobre NPT. Rellenar el anular con lechada de la misma tierra tamizada; últimos 300 mm con bentonita. Retirar tapón, montar cabezal completo. Collar antipercolación al ras del suelo, 2xM5.

PASO 12 — CIERRE Y PUESTA EN MARCHA



Verificar junta PU limpia y asentada. Tapa 4xM4 A4 a 1.2 N-m en cruz. Soporte 15° + panel 5 W orientado al ecuador.
Verificar lecturas Modbus de los 3 sensores y enlace LoRaWAN. Registrar IDs, RSSI y fotos del cierre en la bitácora del proyecto.

foto3d CAD - DISEÑO CAPA USER ISO 5467 - 7200 - 1239 - 5456-2		DESIGNACIÓN Sonda de suelo industrial — instrucciones de ensamble (pasos 7—...		ESCALA —	
PROYECTO SONDA-SUELO-IND · foto3d		FUENTE gen_sonda_suelo.mjs — capa user		FORMATO A2	LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		VERIFICACIÓN DE ESCALA DISEÑO CAD (CAPA USER)	CANTIDAD 1	FECHA 2026-07-20	UNIDADES mm
NOTA viñetas: sección con piezas del paso destacadas (resto en línea fina)				Nº DE PLANO SND-EN-08	

A

B

C

D

E

F

G

H

LISTA DE MATERIALES (BOM)				
ÍT	DESIGNACIÓN	MATERIAL / NORMA	CANT	NOTA
1	Punta cónica de penetración	316L torneado	1	Cono 40° incl., ápice romo r2; espiga Ø42.4 c/garganta tórica
2	Tubo portante Ø50×3.7 L700 (enterrado)	PVC-U EN 1452 PN16	1	No metálico: no perturba el campo dieléctrico de los sensores
3	Sensor humedad/T° SMT100 RS-485	Truebner (compra)	3	182×30×12, -40...+80 °C, bus RS-485 único; prof. 20/40/60 cm
4	Pasamuro de sensor torneado	POM-C	3	Pegado epoxi estructural en taladro Ø35; ranura 31×13 + potting PU
5	Tórica ISO 3601 36×3	FKM (Viton) 75 Sh	2	Punta y transición; garganta 37.6/2.4/4.0 — apriete 17 % (regla Parker 15–25 %)
6	Acople de cabezal brida + hembra 1 1/2" NPT	316L torneado	1	Brida Ø90, 4×M4 patrón 56×56, cavidad Ø36 p/prensaestopas; rosca al pilar con PTFE + anaerobio
7	Prensaestopas Skintop MS-M16	Latón Ni (Lapp)	2	1 cabezal + 1 transición; IP68; apriete cuerpo 2.5 N·m; rango cable 4.5–10 mm
8	Contratuercas M16×1.5	Latón Ni	1	Por dentro del piso del gabinete
9	Gabinete ARCA PC 150/60 HG	Policarbonato (Fibox 6011313)	1	IP66/67, IK08, -40...+80 °C; radio-transparente (antena interna)
10	Junta de tapa PU	PU (incluida Fibox)	1	Inspeccionar en cada servicio; reemplazar si está marcada
11	Tapa gabinete	PC (Fibox)	1	Tornillos A4 cautivos, apriete 1.2 N·m en cruz
12	PCB nodo telemetría	FR4 + conformal coating	1	ESP32 ind. + RAK3172-T (-40...+85) + buck aislado + THVD1450
13	Separador M3×6	Nylon	4	—
14	Portapilas 2×26650	PC	1	—
15	Celda LiFePO4 26650	—	2	Ø26.2×65.2, ~2000 ciclos, rango térmico amplio
16	BMS + cargador solar 2S LiFePO4	—	1	MPPT p/panel 5 W
17	Bornera bus RS-485 + 12 V	—	1	Blindaje del bus a tierra en un solo punto
18	Cápsula desecante recambiable	Sílica gel indicadora	1	Cambiar en cada servicio anual
19	Receptáculo M12 A-cod 5 polos	IEC 61076-2-101, IP68	1	Desconexión de servicio del bus; grasa dieléctrica en contactos
20	Tapa protectora M12 c/cadenilla	Latón Ni	1	—
21	Válvula equilibrio presión M12	Gore/ePTFE	1	Evita bombeo de humedad por ciclado térmico (anti-condensación)
22	Collar antipercusión Ø160	POM-C	1	Sobre sello de bentonita; 2 prisioneros M5; desagua radialmente
23	Panel solar 5 W ETFE	Marco Al	1	—
24	Soporte panel 15°	Al 5052 plegado	1	Orientar al ecuador; ángulo limpieza/lluvia
25	Tapón de hincas (accesorio)	316L	1	Protege el tubo al hincar; se retira antes del cabezal
26	Tornillo DIN 912 M4×12	A4-70	8	4 gabinete->acople (Loctite 243, 2 N·m) + 4 tapa
27	Tornillo DIN 912 M3×8 + tuerca	A4-70	4	PCB->separadores
28	Prisionero DIN 916 M5×8	A4	2	Collar antipercusión
29	Antena 868/915 MHz 2 dBi látigo FV + soporte L	Fibra vidrio / Al 5052	1	Remata a ~1.2 m sobre NPT, por sobre el nivel del panel; 2×M4 al gabinete
30	Jumper SMA-hembra->SMA-macho 300 mm	RG-316	1	Paso Ø6.5 en pared +X, pasacables con junta + silicona neutra
31	Acople de transición espiga PVC + hembra 1 1/2" NPT	316L torneado	1	A nivel de suelo; tórica 36×3 al PVC + prensaestopas M16 interno (aisla el conducto del cuerpo enterrado)
32	Pilar cañería NPS 1 1/2" SCH40 × 810, hilo en ambas puntas	Acero ASTM A53; dúplex: galv. caliente + poliéster polvo RAL 7016	1	OD 48.3 / pared 3.68; hilo 1 1/2"-11.5 NPT; hilos enmascarados al pintar y retocados zinc-rich; alternativa NPS 1" SCH40 si prima costo

FEATURES DEL PROTOTIPO

·

Cabezal ELEVADO 0.9 m sobre PILAR de cañería acero NPS 1 1/2" SCH40 con hilo en ambas puntas y pintura dúplex (galv.+poliéster polvo) — estado del arte: CropX exige antena sobre el canopy; Sentek PLUS y METER ZL6 montan electrónica+panel en poste de acero. E=200 GPa: sin oscilación ni riesgo UV, aguanta impacto de maquinaria

·

Acople de transición 316L a nivel de suelo con prensaestopas propio: el conducto del pilar queda aislado del cuerpo enterrado (doble barrera si el pilar llegara a inundarse)

·

Antena exterior 868/915 MHz 2 dBi en soporte lateral, látigo a ~1.2 m (además el gabinete PC es radio-transparente como respaldo)

·

Medición de humedad y temperatura a 20/40/60 cm con 3× Truebner SMT100 (±3 % VWC, -40...+80 °C) en un solo bus RS-485/Modbus

·

Estanqueidad IP68 por doble tórica FKM 36×3 en gargantas según regla Parker (apriete 17 %) + prensaestopas Skintop MS-M16 + potting PU en sensores

·

Cabezal Fibox ARCA PC 150/60 HG (IP66/67, IK08, -40...+80 °C) radio-transparente: antena LoRa interna, sin pasamuro de antena

·

Válvula Gore M12: equilibrio de presión anti-condensación (elimina el bombeo de humedad por ciclado térmico)

·

Conector M12 A-cod de servicio: el cabezal se desconecta del bus enterrado sin abrir el gabinete

·

Energía autónoma: panel 5 W + 2× LiFePO4 26650 + BMS solar (química apta para 60–70 °C internos de verano)

·

Materiales no perturbadores del campo dieléctrico en la zona de medición: PVC-U + POM-C (el 316L queda solo en punta y cabezal)

·

Collar antipercusión Ø160 sobre sello de bentonita: corta el flujo preferencial de agua superficial junto al tubo (fuente nº1 de lecturas falsas)

·

Instalación sin daño: tapón de hincas 316L sacrificial + pilotaje Ø45 + lechada nativa

·

Servicio en campo: tapa 4 tornillos, desecante recambiable, tóricas de repuesto en kit

CONSUMIBLES DE ENSAMBLE

·

Epoxi estructural bicomponente (3M DP8005 / Scotch-Weld): punta->tubo, pasamuros->tubo

·

Potting PU dieléctrico (p. ej. Wevo PU 403): cavidad de cada pasamuro de sensor

·

Grasa de silicona para tóricas (Molykote 111) — nunca grasa mineral sobre FKM en PVC

·

Loctite 243 en 4×M4 gabinete->acople y prisioneros M5

·

Grasa dieléctrica en contactos M12

·

Bentonita granular: sello anular 0...-300 mm al instalar

·

Cinta PTFE solo en rosca M16 si el piso no queda plano (normalmente innecesaria: junta propia del prensaestopas)

DESVIACIONES DE INGENIERÍA vs INFORME

·

Cabezal elevado 900 mm sobre NPT (el informe lo dejaba implícitamente a ras): alineado con la práctica CropX/Sentek/METER (meta.webRef). Tramo aéreo = PILAR de cañería acero NPS 1 1/2" SCH40 con hilo NPT en ambas puntas y pintura dúplex (spec del usuario); el PVC-U queda solo enterrado. Sobre NPT no rige la restricción dieléctrica (sensores a -200/-400/-600).

·

PLC DIN y DDR-15 (90 mm) no caben en ARCA 150/60 (interior útil 49 mm) -> nodo de placa única (variante §3 del informe). Alternativa si se exige DIN: ARCA 190×190×90.

·

Sello por espiga macho Ø42.4 + tórica 36×3 (en vez de registro hembra Ø50.2 + tórica 46×3: dejaba pared 0.4 mm en acople Ø56). Misma regla de garganta Parker del informe §5.4.

·

Cono de punta 40° incluido ×63 mm (opción corta recomendada por el propio informe §5.1 cuando el largo preocupa).

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5466-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Sonda de suelo industrial — BOM, consumibles y features		—	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	SONDA-SUELO-IND · foto3d	gen_sonda_suelo.mjs — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		—	2026-07-20
	NOTA		UNIDADES	
fuente única: sonda_suelo_dims.json (capa user)				Nº DE PLANO
				SND-BM-09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12